ATITUS
EDUCAÇÃO

Trabalho prático websockets

Peso 3,0
Grupos até 3 alunos
Apresentação 24/04/2026
Entrega: AVA 24/04/2026 23:59

1. Descrição do Trabalho
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação de comunicação em tempo real utilizando o protocolo WebSocket, implementado com a linguagem Python e o framework Tornado. Os grupos deverão projetar, codificar, documentar e apresentar uma solução funcional que demonstre o domínio sobre os conceitos fundamentais de redes orientadas a eventos e comunicacao bidirecional persistente.

A proposta central e que os alunos vivenciem o ciclo completo de desenvolvimento de uma aplicacao de rede moderna: desde a configuracao do servidor WebSocket com Tornado ate a interação com clientes em tempo real, passando pelo gerenciamento de conexões concorrentes e o tratamento adequado de mensagens.

2. Tema e Tecnologias Obrigatórias

2.1 Tema
Desenvolvimento de uma aplicacao de comunicacao em tempo real utilizando WebSockets com Python e Tornado. O grupo tem liberdade para definir o contexto da aplicação (chat, painel de monitoramento, jogo simples, dashboard ao vivo etc.), desde que os requisitos técnicos abaixo sejam atendidos.

2.2 Tecnologias Obrigatórias

Python 3.10 ou superior
Tornado Framework como servidor WebSocket
HTML/JavaScript para o cliente (navegador)
Git e GitHub para versionamento e entrega do código

2.3 Requisitos Tecnicos Minimos
Servidor: Servidor WebSocket funcional implementado com Tornado
Concorrencia: Gerenciamento de multiplos clientes conectados simultaneamente
Mensagens: Troca de mensagens bidirecional entre servidor e cliente(s)
Ciclo de vida: Tratamento de conexão e desconexao de clientes (on_open / on_close)
Interface: Interface web (HTML + JS) para interação com o servidor
Documentação: README com instruções claras de instalação e execução

3. Repositório GitHub
O código-fonte completo da aplicacao deve ser hospedado em um repositório publico no GitHub. O repositório deve conter:

Todo o código-fonte do servidor e do cliente
Arquivo README.md com: descrição do projeto, requisitos, instruções de instalação e execução, e nomes dos integrantes do grupo
Arquivo requirements.txt com as dependencias Python

Acesso obrigatório: O professor deve ter acesso ao repositório. Repositórios privados sem acesso liberado nao serão avaliados.

4. Prazos e Entrega

Etapa Prazo Detalhes Definição de Grupo e Tema 17/04/2026 - 23:59

O líder do grupo envia e-mail para rafael.reis@atitus.edu.br com os nomes dos integrantes e o tema escolhido.

Apresentação Presencial 24/04/2026
Apresentação presencial em sala. Cada grupo tera ate 15 minutos (10 min de apresentacao + 5 min de perguntas).
Entrega Final pelo AVA 24/04/2026 - 23:59
Entrega do link do repositório GitHub e demais arquivos solicitados pelo AVA.

Critérios de Avaliação da Apresentacao

1 Protocolo WebSocket
Explicação do funcionamento e ciclo de vida: handshake, persistência e encerramento da conexao.

2 Demonstração Prática
Execução da aplicacao em tempo real durante a apresentacao.

3Aspectos Tecnicos do Servidor
Explicacao das principais funcoes, gestao de mensagens e tratamento de concorrencia simples.

4 Domínio sobre o Código

Os integrantes devem demonstrar compreensão sobre o código implementado.

6. **Orientações Gerais**

O grupo deve ser capaz de responder questoes sobre qualquer parte do codigo o dominio individual será avaliado.
Plagio ou copia entre grupos acarretara nota zero para todos os envolvidos.
A ausencia na apresentacao implica nota zero, independentemente da entrega do codigo.

O uso de frameworks ou bibliotecas adicionais e permitido, desde que Tornado seja o servidor WebSocket principal.

7. Contato

Duvidas sobre o trabalho devem ser enviadas para:
Prof. Esp. Rafael Reis - rafael.reis@atitus.edu.br
Envie o e-mail com o assunto no formato: [WebSocket] Nome do Grupo - Dúvida.